ЗАДАЧА ОБ ЭПИДЕМИИ

Вариант 38

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Популяция разделена на три группы:

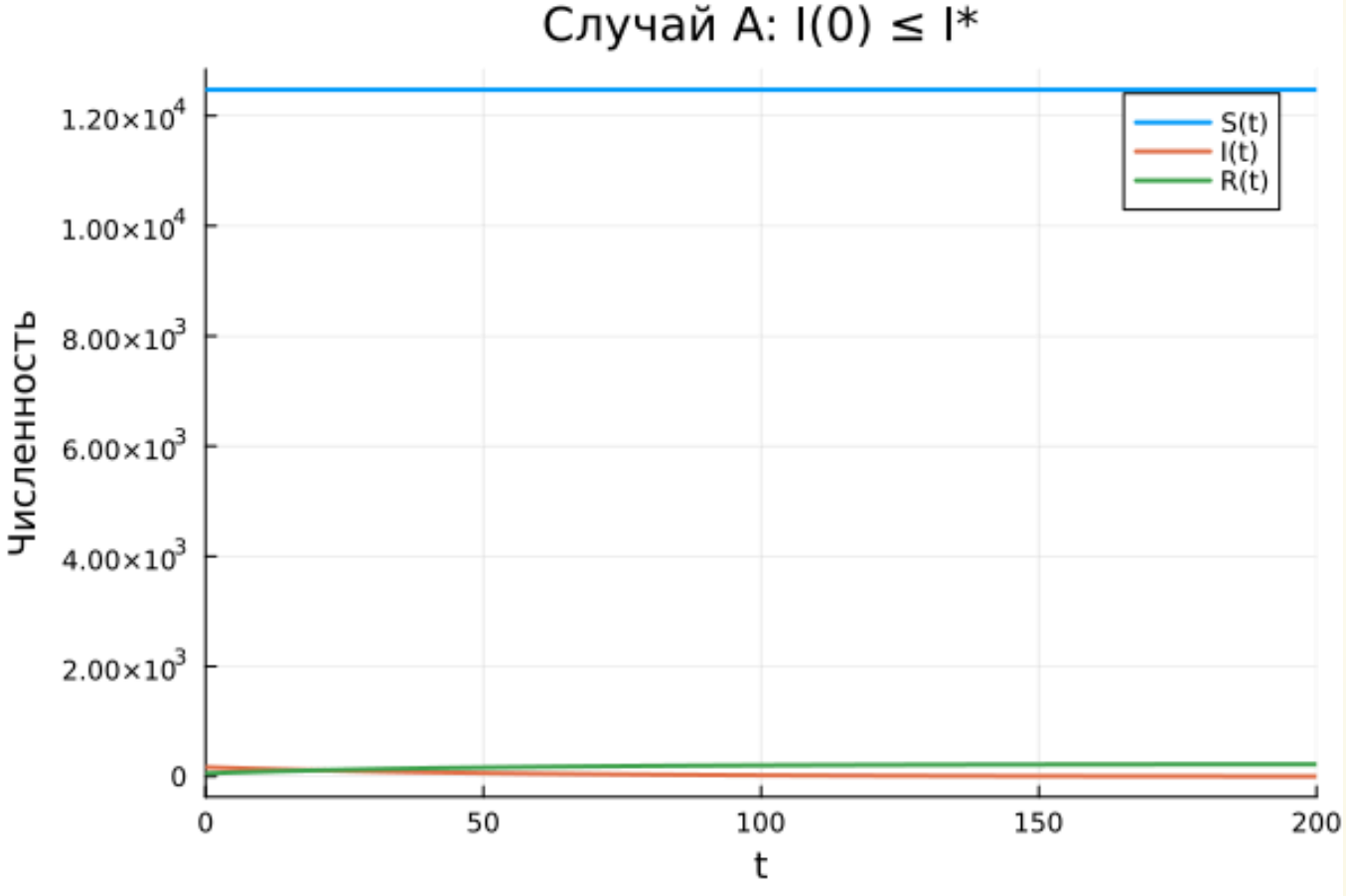
- $S(t)$ — восприимчивые
- $I(t)$ — инфицированные
- $R(t)$ — выздоровевшие с иммунитетом

ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТА 38

- $N = 12700, I(0) = 170, R(0) = 57$
- $S(0) = 12473$
- $\alpha = 0.01, \beta = 0.02, I^* = 100$
- $t \in [0; 200]$

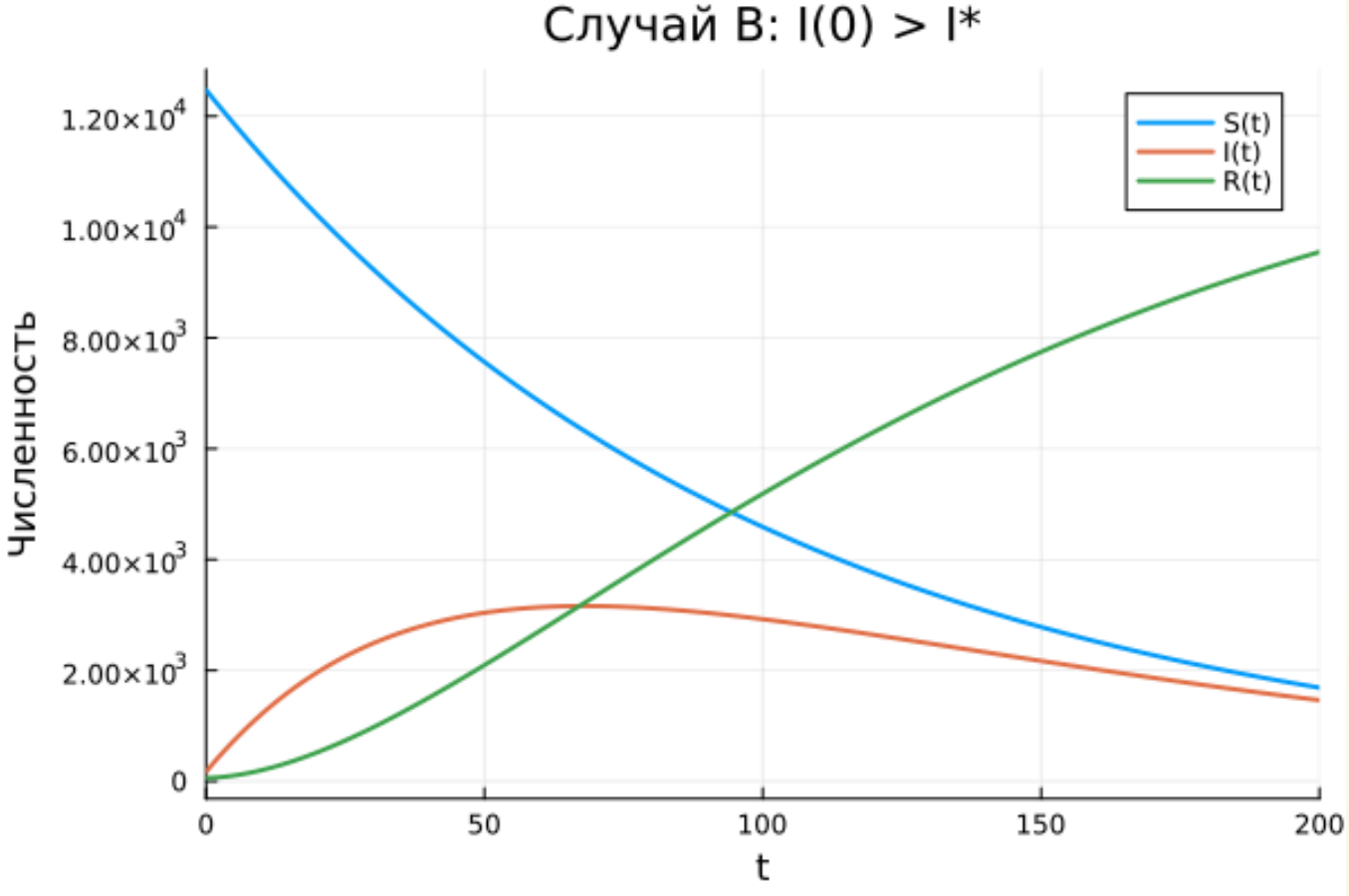
СЛУЧАЙ A: I(0) ≤ I*

Уравнения: $\dot{S} = 0, \dot{I} = -\beta I, \dot{R} = \beta I$

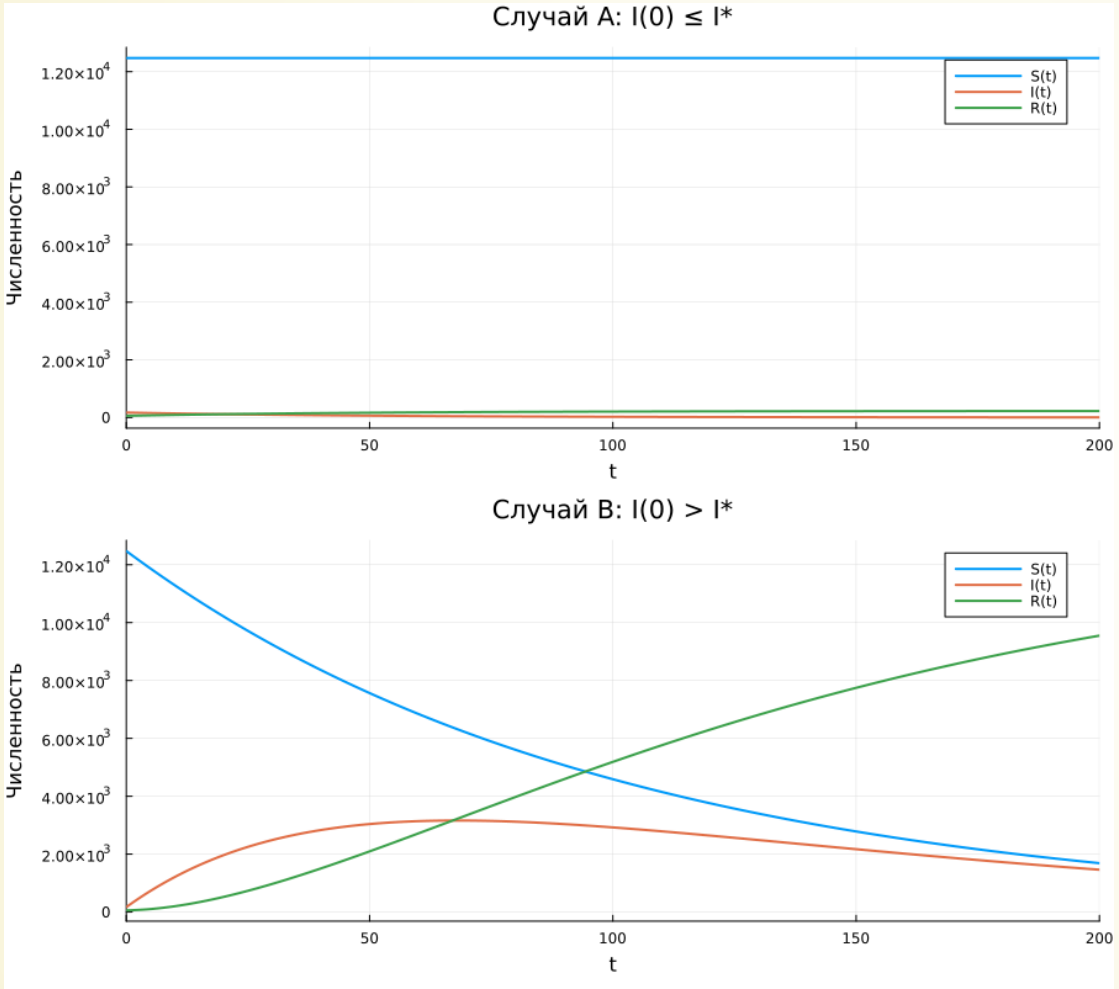


СЛУЧАЙ B: I(0) > I*

Уравнения: $\dot{S} = -\alpha S, \dot{I} = \alpha S - \beta I, \dot{R} = \beta I$



СВОДНЫЙ ГРАФИК



ВЫВОДЫ

- При $I(0) \leq I^*$ эпидемия затухает за счёт изоляции.
- При $I(0) > I^*$ наблюдается классический SIR-пик.
- Порог $S = \beta/\alpha$ определяет развитие эпидемии.